Evaluasi Tengah Semester

Metode Numerik – MTK0315

Indira Puteri Kinasih, Ph.D.

Petunjuk

1. Kerjakan setiap soal dengan langkah yang jelas.
2. Tuliskan rumus atau metode yang digunakan sebelum melakukan perhitungan.
3. Untuk soal iterasi, tampilkan tabel iterasi apabila diminta.
4. Gunakan kalkulator atau R apabila diperlukan untuk membantu perhitungan.
5. Jawaban tanpa langkah perhitungan dapat memperoleh nilai yang tidak maksimal.
6. Gunakan pembulatan minimal 4 angka di belakang koma untuk hasil numerik.

1. Konsep Akar Persamaan Nonlinear

10 poin

Diberikan persamaan

$$f(x) = x^3 - 4x - 1.$$

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akar persamaan nonlinear.

b. Hitung nilai $f(1)$ dan $f(2)$.

c. Berdasarkan hasil pada bagian (b), tentukan apakah terdapat sedikitnya satu akar pada interval $[1, 2]$. Jelaskan alasan Anda.

d. Jelaskan mengapa perubahan tanda pada nilai fungsi di kedua ujung interval penting dalam metode Bisection.

2. Metode Bisection

15 poin

Gunakan metode **Bisection** untuk mencari akar persamaan

$$f(x) = x^3 - 4x - 1 = 0$$

pada interval

$$[1, 2].$$

Lakukan **empat iterasi**.

Gunakan tabel berikut:

Iterasi	a	b	$c = (a+b)/2$	$f(c)$	Interval baru
1					
2					

Iterasi	a	b	$c = (a+b)/2$	$f(c)$	Interval baru
3					
4					

a. Tentukan pendekatan akar setelah empat iterasi.

b. Jelaskan bagaimana menentukan interval baru pada setiap iterasi.

c. Jika jumlah iterasi diperbanyak, apa yang terjadi terhadap panjang interval pencarian? Jelaskan.

3. Metode Newton-Raphson

15 poin

Gunakan metode **Newton-Raphson** untuk mencari akar

$$f(x) = x^2 - 3 = 0.$$

Gunakan tebakan awal

$$x_0 = 2.$$

a. Tentukan turunan $f'(x)$.

b. Tuliskan rumus iterasi Newton-Raphson khusus untuk persamaan tersebut.

c. Lakukan tiga iterasi.

Gunakan tabel:

Iterasi	x_n	$f(x_n)$	x_{n+1}
0			
1			
2			

d. Bandingkan hasil pendekatan terakhir dengan nilai sebenarnya

$$\sqrt{3} \approx 1.7321.$$

Hitung galat absolutnya.

4. Perbandingan Metode Akar Persamaan

10 poin

Perhatikan dua metode berikut.

Metode A menggunakan dua titik yang mengapit akar dan mempertahankan interval yang mengandung akar pada setiap iterasi.

Metode B menggunakan garis singgung pada kurva untuk memperoleh pendekatan akar berikutnya.

a. Identifikasi metode A dan metode B.

b. Jelaskan perbedaan informasi yang digunakan oleh kedua metode tersebut.

c. Metode mana yang memerlukan turunan fungsi?

d. Menurut Anda, metode mana yang lebih aman digunakan apabila interval awal diketahui mengandung akar tetapi tebakan awal yang baik tidak tersedia? Jelaskan.

DERET

5. Interpretasi R Code: Deret Maclaurin

10 poin

Perhatikan potongan kode R berikut.

```r
x <- 0.5
n <- 5

approx <- 0

for (k in 0:n) {
  term <- (-1)^k * x^(2*k + 1) / factorial(2*k + 1)
  approx <- approx + term
}

actual <- sin(x)
error <- abs(actual - approx)

approx
actual
error
```

Kode tersebut digunakan untuk memperoleh pendekatan nilai suatu fungsi menggunakan deret Mclaurin.

a. Fungsi matematika apa yang dihampiri oleh kode tersebut? (2 poin)

b. Apa yang dimaksud dengan `n <- 5`? (2 poin)

c. Jelaskan maksud baris term `<- ...` berdasarkan bentuk deret Maclaurin. (4 poin)

d. Apa fungsi `approx <- approx + term`? (2 poin)

6. Deret Mclaurin

15 poin

Gunakan deret Mclaurin

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

untuk mendekati nilai

$$\sin(0.5).$$

a. Gunakan dua suku pertama untuk memperoleh pendekatan.

b. Gunakan tiga suku pertama untuk memperoleh pendekatan.

c. Gunakan empat suku pertama untuk memperoleh pendekatan.

d. Bandingkan ketiga hasil tersebut dengan nilai sebenarnya

$$\sin(0.5) \approx 0.4794255.$$

Hitung galat absolut masing-masing pendekatan.

e. Jelaskan pengaruh penambahan suku terhadap ketelitian pendekatan.

INTERPOLASI

7. Interpolasi Lagrange

20 poin

Diberikan data:

x	$f(x)$
0	1
1	3
2	7
4	21

a. Gunakan seluruh titik data untuk membentuk polinom interpolasi Lagrange.

Gunakan bentuk umum

$$P(x) = \sum_{i=0}^{3} y_i L_i(x).$$

b. Tuliskan masing-masing basis Lagrange

$$L_0(x), L_1(x), L_2(x), L_3(x).$$

c. Sederhanakan polinom interpolasi yang diperoleh.

d. Gunakan polinom tersebut untuk menghitung

$$P(1.5)$$

dan

$$P(3).$$

e. Jelaskan mengapa nilai $x = 3$ masih termasuk interpolasi meskipun tidak terdapat pada tabel data.

f. Gambarkan titik data dan polinom interpolasi yang diperoleh pada satu grafik.

Bonus: Implementasi R

Bonus 5 poin

Tuliskan fungsi R untuk menghitung interpolasi Lagrange berdasarkan data:

```
x <- c(0, 1, 2, 4)
y <- c(1, 3, 7, 21)
```

Fungsi harus dapat menerima suatu nilai x_0 dan menghasilkan nilai interpolasi $P(x_0)$.